

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 Dr. S. BENMOUMOU

Enseignante Responsable

**CORRIGÉ
DÉTAILLÉ**

Corrigé des Travaux Dirigés : Série 00

Introduction aux Biostatistiques & Rappels Fondamentaux

✓ Solution Détaillée — Exercice 1 : Typologie des Variables en Biochimie Clinique

a. Nature exacte des variables :

- **Sexe du patient** : Variable **qualitative nominale** binaire (deux modalités non hiérarchisées : Masculin / Féminin).
- **Triglycérides (g/L)** : Variable **quantitative continue** (résultat de mesure biochimique sur une échelle d'intervalles/ratios réels).
- **Stade de fibrose hépatique (F0 à F4)** : Variable **qualitative ordinale** (il existe un ordre biologique strict de sévérité, mais la distance entre F0 et F1 n'est pas nécessairement égale à celle entre F3 et F4).
- **Nombre d'épisodes d'ictère** : Variable **quantitative discrète** (valeurs entières $\in \mathbb{N}$ issues d'un décompte).
- **Absorbance à 540 nm** : Variable **quantitative continue** (mesure optique continue, échelle continue positive).
- **Polymorphisme *PNPLA3*** : Variable **qualitative nominale** (ou ordinale si codée par le nombre d'allèles mutés 0, 1, 2).

b. Indicateurs statistiques recommandés :

- *Variables qualitatives (Sexe, Stades, Génotypes)* : Mode et pourcentages (fréquences relatives). Pour le stade ordinal, la **Médiane** et les rangs sont appropriés.
- *Variables quantitatives continues symétriques/normales* : **Moyenne $\pm$ Écart-type (SD)**.
- *Variables quantitatives asymétriques ou avec outliers (ex: épisodes d'ictère, triglycérides)* : **Médiane [Intervalle Interquartile $Q_1 - Q_3$]**.

✓ Solution Détaillée — Exercice 2 : Variabilité Expérimentale & Mesures de Dispersion

a. Calculs pas-à-pas ($N = 6$) :

- Somme des valeurs : $\sum x_i = 38.2 + 41.5 + 39.8 + 42.0 + 37.5 + 41.0 = 240.0 \text{ g/L}$.
- **Moyenne empirique** : $\bar{x} = \frac{240.0}{6} = 40.00 \text{ g/L}$.
- Écarts à la moyenne ($x_i - \bar{x}$) : $-1.8, +1.5, -0.2, +2.0, -2.5, +1.0$.

- Carrés des écarts $(x_i - \bar{x})^2$: $3.24 + 2.25 + 0.04 + 4.00 + 6.25 + 1.00 = 16.78$.
- **Variance sans biais** (s^2) : $s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{N-1} = \frac{16.78}{5} = \mathbf{3.356 \text{ (g/L)}^2}$.
- **Écart-type** (s) : $s = \sqrt{3.356} = \mathbf{1.832 \text{ g/L}}$.

b. Coefficient de variation (CV) :

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 = \frac{1.832}{40.00} \times 100 = \mathbf{4.58\%}$$

Puisque $CV = 4.58\% < 5\%$, la méthode satisfait le critère usuel de répétabilité en biochimie clinique.

c. **Différence N vs $N - 1$ (Correction de Bessel)** : La division par N sous-estime systématiquement la variance de la population car les écarts sont calculés par rapport à la moyenne de l'échantillon $\bar{x}$ (qui minimise mathématiquement la somme des carrés) et non par rapport à la vraie moyenne inconnue μ . Diviser par $N - 1$ (les degrés de liberté restants) compense exactement ce biais.

✓ Solution Détaillée — Exercice 3 : SD versus SEM & Intervalle de Confiance à 95%

a. Erreur standard de la moyenne (SEM) :

$$SEM = \frac{s}{\sqrt{N}} = \frac{20.0}{\sqrt{25}} = \frac{20.0}{5} = \mathbf{4.00 \text{ U/mg}}$$

b. Différence biologique fondamentale :

- **Écart-type** ($SD = 20.0$) : Mesure la **dispersion biologique réelle** des individus autour de la moyenne. Il ne diminue pas lorsque la taille d'échantillon augmente.
- **Erreur standard** ($SEM = 4.0$) : Mesure la **précision de l'estimation de la moyenne**. C'est une métrique d'inférence. L'utiliser abusivement pour faire paraître les barres d'erreur plus petites est une pratique trompeuse très fréquente en biologie.

c. Intervalle de Confiance à 95% :

$$IC_{95\%} = \bar{x} \pm t_{0.05, 24} \times SEM = 142.0 \pm (2.064 \times 4.00) = 142.0 \pm 8.26 = [\mathbf{133.74 ; 150.26}] \text{ U/mg}$$

Interprétation : Si nous répétons cette expérience 100 fois dans les mêmes conditions, 95% des intervalles calculés contiendraient la vraie moyenne biologique μ de la population.

d. **Effet de $N = 100$** : $SEM_{100} = \frac{20}{\sqrt{100}} = 2.0 \text{ U/mg}$ (divisé par 2). L'intervalle de confiance devient deux fois plus étroit, illustrant le gain de précision lié à la taille d'échantillon.

✓ Solution Détaillée — Exercice 4 : Logique du Test d'Hypothèse & Démystification de la p -value

a. Formulation des hypothèses :

- H_0 (Hypothèse nulle) : $\mu_1 = \mu_2$ (l'extrait végétal n'a aucun effet hypoglycémiant ; la différence constatée est purement due aux fluctuations d'échantillonnage).

- H_1 (Hypothèse alternative bilatérale) : $\mu_1 \neq \mu_2$ (l'extrait modifie significativement la glycémie).
- b. Définition probabiliste exacte de $p = 0.0042$:** C'est la probabilité d'observer une différence de moyenne au moins aussi grande que celle constatée ($|3.20 - 2.65| = 0.55$ g/L), **sous l'hypothèse stricte que le traitement n'a aucun effet (H_0 vraie).** $p = P(\text{Données observées ou plus extrêmes} \mid H_0 \text{ est vraie}) = 0.0042$.
- c. Pourquoi l'affirmation 99.58% est fausse :** La p -value n'est **PAS** la probabilité que H_0 ou H_1 soit vraie ($P(H_0 \mid \text{Données}) \neq P(\text{Données} \mid H_0)$). Confondre les deux est l'erreur du procureur (inversion conditionnelle). Pour calculer la probabilité d'efficacité, il faudrait une approche bayésienne avec une probabilité a priori.
- d. Conclusion biologique :** Puisque $p = 0.0042 < \alpha = 0.05$, on **rejette l'hypothèse nulle H_0** . L'extrait végétal induit une diminution statistiquement significative de la glycémie ($p < 0.01$).

✓ Solution Détaillée — Exercice 5 : Contrôle de Normalité & Détection d'Outliers

- a. Calcul des quartiles sur les données ordonnées ($N = 8$) :** Données triées : 21.8, 22.1, 22.5, 22.9, 23.0, 23.4, 24.1, 48.7.
- **Médiane** (moyenne des 4^e et 5^e valeurs) : $\frac{22.9+23.0}{2} = \mathbf{22.95\%}$.
 - **Premier quartile Q_1** (médiane de la 1^{re} moitié) : $\frac{22.1+22.5}{2} = \mathbf{22.30\%}$.
 - **Troisième quartile Q_3** (médiane de la 2^{de} moitié) : $\frac{23.4+24.1}{2} = \mathbf{23.75\%}$.
 - **Écart interquartile (IQR)** : $IQR = Q_3 - Q_1 = 23.75 - 22.30 = \mathbf{1.45\%}$.
- b. Règle de Tukey pour les barrières d'outliers :**
- Barrière inférieure : $Q_1 - 1.5 \times IQR = 22.30 - (1.5 \times 1.45) = 22.30 - 2.175 = \mathbf{20.125\%}$.
 - Barrière supérieure : $Q_3 + 1.5 \times IQR = 23.75 + 2.175 = \mathbf{25.925\%}$.
- La valeur 48.7% est très largement supérieure à 25.925% : **c'est formellement une valeur aberrante extrême (outlier)**.
- c. Attitude scientifique du biochimiste :** Ne jamais supprimer une valeur sans traçabilité !
- (a) Vérifier le cahier de laboratoire (erreur de pipetage, bulle d'air dans la cuve spectrophotométrique, turbidité anormale).
 - (b) Si une erreur technique avérée est identifiée, la valeur peut être écartée en documentant la raison.
 - (c) Si aucune erreur technique n'est trouvée, présenter les analyses avec et sans cette observation (analyse de sensibilité).
- d. Test non-paramétrique alternatif :** En cas de non-normalité ou d'outlier non éliminable, le **test U de Mann-Whitney** (ou test des rangs de Wilcoxon pour séries indépendantes) doit être utilisé à la place du test t de Student.